

MATEMÁTICAS III

GUÍA DE ESTUDIO

Modalidad Semi-escolar



Presentación

El curso de Matemáticas III está concebido de modo tal que descubras, inventes, propongas y discutas los contenidos, y de esta manera modelos para ti un método de razonamiento y de análisis, desarrollando tu creatividad, a la vez que aprendas a explicar tus procesos de pensamiento y argumentes tus conclusiones.

En esta guía de proponemos una serie de ejercicios que te permitan ejercitar tus habilidades en la disposición y las propiedades algebraicas del comportamiento de las rectas. Más adelante, se te presenta ejercicios de la ecuación cuadrática, su tabulación para dibujarla en el plano cartesiano y sus propiedades geométricas y algebraicas, así como este mismo análisis en la función cuadrática. Posteriormente se abordan las secciones cónicas, donde conocerás su definición, construcción, deducción y desarrollo con la idea de encontrar su ecuación o sus elementos. Para finalmente, manejar polinomios y términos algebraicos de amplio uso en las Matemáticas.

Bienvenido, esperamos que disfrutes de este material

El autor

Gabriel Silva Ramírez

La guía de estudio de *Matemáticas III*, fue editada por la Subdirección de Evaluación y Certificación del IEMS y forma parte de la serie de materiales de apoyo para fortalecer el estudio independiente en la modalidad Semiescolar.

Coordinación y asesoría académica

Ana Lilia Arroyo Lemus

Revisión

Alejandro Montes y Gómez Daza

Edición y diseño

Ana Lilia Arroyo Lemus

DR. 2011 IEMS. Dirección Académica
Subdirección de Evaluación y Certificación
San Lorenzo 290, Colonia del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
(En trámite)

Distribución gratuita – Prohibida su venta



MATEMÁTICAS III

Índice

1. La recta	1
2. Sistemas de dos ecuaciones rectilíneas	3
3. Sistemas de tres ecuaciones rectilíneas	6
4. Circunferencia	9
5. Elipse	13
6. Hipérbola	16
7. Parábola	19
8. Exponentes y radicales	22

1. La recta

El estudiante:

Comprenderá e incorporará a su acervo geométrico la imagen, concepción y tratamiento de un par de líneas rectas en el plano cartesiano.



Recuerda que es de gran ayuda dibujar en una hoja de papel con cuadrícula los datos o condiciones que se te dan en cada ejercicio. De esta manera te será más fácil visualizar la respuesta correcta.

Cuál es el ángulo de inclinación, con respecto a la horizontal, de las siguientes rectas:

1. El eje X

a) -45° b) 0° c) 30° d) 90°

2. El eje Y

a) -45° b) 0° c) 30° d) 90°

3. Una recta paralela al eje X

a) 0° b) 45° c) 135° d) 90°

4. Una recta paralela al eje Y

a) -135° b) 0° c) 60° d) 90°

5. Una recta que pasa por el origen y bisecta al segundo cuadrante.

a) 0 grados b) 45° c) 100° d) 135°

6. Una recta que pasa por el origen y bisecta al tercer cuadrante.

a) -30° b) 135° c) 60° d) 225°

7. Hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los siguientes puntos $(-3, 2)$ y $(7, -3)$.

- a) $m = -1/2$
 $\angle i = -27^\circ 26'$ b) $m = 1/2$
 $\angle i = -27^\circ 26'$ c) $m = -2$
 $\angle i = 27^\circ 26'$ d) $m = 2$
 $\angle i = -27^\circ 26'$

8. Los vértices de un triángulo son los puntos $A(2, -2)$, $B(-1, 4)$ y $C(4, 5)$. Encontrar la pendiente de cada uno de sus lados.

- a) $m_{AB} = 2$
 $m_{BC} = 7/2$
 $m_{CA} = -1/5$ b) $m_{AB} = -2$
 $m_{BC} = 1/5$
 $m_{CA} = 7/2$ c) $m_{AB} = 7/2$
 $m_{BC} = -1/5$
 $m_{CA} = -2$ d) $m_{AB} = -7/2$
 $m_{BC} = 2$
 $m_{CA} = -1/5$

9. Una recta tiene pendiente 3 y pasa por el punto $(3, 2)$. Encontrar la ordenada de los siguientes puntos:

$A(4, y_a)$

$B(-2, y_b)$

- a) $A(4, -13)$
 $B(-2, 5)$ b) $A(4, -5)$
 $B(-2, 13)$ c) $A(4, 5)$
 $B(-2, -13)$ d) $A(4, 5)$
 $B(-2, 13)$

10. Una recta de pendiente -2 pasa por el punto $(2, 7)$ y por los puntos A y B. Si la ordenada de A es 3 y la abscisa de B es 6, ¿cuál es la abscisa de A y cuál la ordenada de B?

- a) $A(4, 3)$
 $B(6, -4)$ b) $A(4, -3)$
 $B(6, 1)$ c) $A(4, -6)$
 $B(6, 2)$ d) $A(4, 3)$
 $B(6, -1)$

11. Tres de los vértices de un paralelogramo son $(-1, 4)$, $(1, -1)$ y $(6, 1)$. Si la ordenada del cuarto vértice es 6, ¿cuál es su abscisa?

- a) $abscisa = 4$ b) $abscisa = 1$ c) $abscisa = -1$ d) $abscisa = -4$

2. Sistemas de dos ecuaciones rectilíneas

El estudiante:

Comprenderá el concepto gráfico de intersección de rectas y sus posibles variantes (paralelas), y lo puede llevar el método gráfico a métodos algebraicos.



Recuerda que dadas las condiciones sobre algunos elementos de forma tal que se pueden construir dos rectas, estas pueden dibujarse de tres modos diferentes:

1. Se intersectan en un solo punto.
2. Son paralelas, o sea no tienen punto alguno común.
3. Son la misma recta y tendrán los mismos puntos.

12. Encuentra la ecuación o las ecuaciones de las rectas cuyos puntos tienen el mismo valor en su ordenada (valor en y):
- a) $y = \text{constante}$ b) $x = \text{constante}$ c) $y = x$ d) $x = -y$
13. Encuentra la ecuación o las ecuaciones de las rectas cuyos puntos tienen el mismo valor en su abscisa (valor en x):
- a) $y = x$ b) $x = -y$ c) $x = \text{constante}$ d) $y = -\text{constante}$
14. Jorge compró, en el expendio “El Gran Cafeto”, 3 kilos de café y 5 kilos de azúcar en \$290.00 y Aurora compró allí mismo, 4 kilos de café y 9 kilos de azúcar en \$410.00. ¿Cuánto cuesta en “El Gran Cafeto” el kilo de café y cuanto el de azúcar?
- a) $\text{café } \$75$
 $\text{azúcar } \$12$ b) $\text{café } \$80$
 $\text{azúcar } \$10$ c) $\text{azúcar } \$4$
 $\text{café } \$90$ d) $\text{café } \$75$
 $\text{azúcar } \$12$

15. Un ganadero compró 5 carneros y 7 caballos en \$20,000; más tarde, a los mismos precios, compró 3 carneros y 2 caballos en \$7,600. ¿Cuánto pagó por cada carnero y cuánto por cada caballo?
- a) carnero \$800 b) carnero \$920 c) carnero \$1,700 d) carnero \$1,200
 caballo \$2,300 caballo \$2,200 caballo \$1,600 caballo \$2,000
16. Si 5 kilos de azúcar, 3 de café y 4 de frijoles cuestan \$118; 4 de azúcar, 5 de café y 3 de frijoles cuestan \$145; y 2 de azúcar 1 de café y 2 de frijoles cuestan \$46. Hallar el precio por kilogramo de cada mercancía.
- a) frijoles \$8 b) café \$20 c) azúcar \$4 d) café \$20
 café \$15 azúcar \$6 café \$30 frijoles \$6
 azúcar \$10 frijoles \$7 frijoles \$10 azúcar \$12
17. ¿Cuántos cm^3 de cada una de dos soluciones de alcohol, una al 8% y otra al 15%, se deben mezclar para obtener 100cm^3 de solución al 12.2%?
- a) 40cm^3 al 8% b) 50cm^3 al 8% c) 60cm^3 al 8% d) 70cm^3 al 8%
 60cm^3 al 15% 50cm^3 al 15% 40cm^3 al 15% 40cm^3 al 15%
18. Los ángulos interiores de un triángulo guardan entre sí las siguientes relaciones: el ángulo B es el triple de A y el ángulo C es el doble de A. ¿Cuánto mide cada ángulo?
- a) $\angle A = 60^\circ$ b) $\angle A = 90^\circ$ c) $\angle A = 90^\circ$ d) $\angle A = 30^\circ$
 $\angle B = 90^\circ$ $\angle B = 30^\circ$ $\angle B = 60^\circ$ $\angle B = 90^\circ$
 $\angle C = 30^\circ$ $\angle C = 45^\circ$ $\angle C = 30^\circ$ $\angle C = 60^\circ$
19. El largo de un rectángulo es el doble de su ancho y su perímetro es igual a 72cm. ¿Cuánto mide de largo y cuánto de ancho?
- a) largo = 20cm b) largo = 12cm c) ancho = 12cm d) ancho = 14cm
 ancho = 16cm ancho = 24cm largo = 24cm largo = 22cm

20. Hallar dos ángulos complementarios tales que uno sea triple del otro.

- a) $\angle A = 22^\circ 30'$ b) $\angle A = 30^\circ$ c) $\angle A = 24^\circ 30'$ d) $\angle A = 90^\circ$
 $\angle B = 67^\circ 30'$ $\angle B = 60^\circ$ $\angle B = 75^\circ 30'$ $\angle B = 30^\circ$

21. Hallar dos ángulos suplementarios tales que uno sea cuádruplo del otro.

- a) $\angle A = 118^\circ 30'$ b) $\angle A = 30^\circ$ c) $\angle A = 144^\circ$ d) $\angle A = 120^\circ$
 $\angle B = 60^\circ 30'$ $\angle B = 150^\circ$ $\angle B = 36^\circ$ $\angle B = 60^\circ$

22. Hallar dos ángulos suplementarios tales que uno sea triple del otro.

- a) $\angle A = 50^\circ$ b) $\angle A = 60^\circ$ c) $\angle A = 25^\circ$ d) $\angle A = 135^\circ$
 $\angle B = 150^\circ$ $\angle B = 120^\circ$ $\angle B = 75^\circ$ $\angle B = 45^\circ$

23. Hallar dos ángulos complementarios tales que uno sea cuádruplo del otro.

- a) $\angle A = 18^\circ$ b) $\angle A = 20^\circ$ c) $\angle A = 17^\circ 30'$ d) $\angle A = 15^\circ$
 $\angle B = 72^\circ$ $\angle B = 80^\circ$ $\angle B = 71^\circ$ $\angle B = 65^\circ$

3. Sistemas de tres ecuaciones rectilíneas

El estudiante:

Utilizará algunos métodos de solución para sistemas de tres ecuaciones rectilíneas.



Los sistemas de tres o más ecuaciones rectilíneas se construyen con base a las condiciones algebraicas que guardan los elementos que intervienen, principalmente razones entre ellas. La concepción geométrica es un juego más amplio puesto que construye planos que se intersectan en el espacio.

24. Los ángulos interiores de un triángulo guardan entre sí las siguientes relaciones: el ángulo B es el cuádruple de A y el ángulo C es la suma de A y B. ¿Cuánto mide cada ángulo?
- | | | | |
|--|--|--|--|
| a) $\angle A = 60^\circ$
$\angle B = 90^\circ$
$\angle C = 30^\circ$ | b) $\angle A = 90^\circ$
$\angle B = 32^\circ$
$\angle C = 44^\circ$ | c) $\angle A = 90^\circ$
$\angle B = 60^\circ$
$\angle C = 30^\circ$ | d) $\angle A = 18^\circ$
$\angle B = 72^\circ$
$\angle C = 90^\circ$ |
|--|--|--|--|
25. El largo de una sala es $\frac{5}{3}$ de su ancho y su perímetro es igual a 32m. ¿Cuánto mide de largo y cuánto de ancho?
- | | | | |
|--|--|--|--|
| a) $\text{largo} = 20m$
$\text{ancho} = 6m$ | b) $\text{largo} = 12m$
$\text{ancho} = 4m$ | c) $\text{ancho} = 6m$
$\text{largo} = 10m$ | d) $\text{ancho} = 3m$
$\text{largo} = 14m$ |
|--|--|--|--|
26. El perímetro de un triángulo es de 27cm; si el lado A es 2m mayor que el lado B, y el lado C es 5m menor que el lado B. ¿Cuánto mide cada uno de los lados?
- | | | | |
|--|--|---|--|
| a) $A = 12cm$
$B = 10cm$
$C = 5cm$ | b) $A = 10cm$
$B = 12cm$
$C = 5cm$ | c) $A = 13cm$
$B = 9cm$
$C = 5cm$ | d) $A = 14cm$
$B = 10cm$
$C = 3cm$ |
|--|--|---|--|

27. El ángulo interior B de un triángulo es 10° menor que el doble del ángulo A, y el ángulo C es 15° menor que el ángulo B. ¿Cuánto mide cada ángulo?

- | | | | | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| a) | $\angle A = 30^\circ$ | b) | $\angle A = 75^\circ$ | c) | $\angle A = 35^\circ$ | d) | $\angle A = 65^\circ$ |
| | $\angle B = 50^\circ$ | | $\angle B = 45^\circ$ | | $\angle B = 80^\circ$ | | $\angle B = 40^\circ$ |
| | $\angle C = 100^\circ$ | | $\angle C = 60^\circ$ | | $\angle C = 65^\circ$ | | $\angle C = 75^\circ$ |

Resuelve las siguientes ecuaciones.

28.

$$\begin{aligned} 3x - 5y + 2z &= -22 \\ 2x - y + 6z &= 32 \\ 8x + 3y - 5z &= -33 \end{aligned}$$

- | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|---------|----|----------|
| a) | $x = 2$ | b) | $x = 3$ | c) | $x = 4$ | d) | $x = -2$ |
| | $y = -4$ | | $y = 6$ | | $y = 5$ | | $y = 6$ |
| | $z = -6$ | | $z = -7$ | | $z = 7$ | | $z = 7$ |

29.

$$\begin{aligned} x + y + z &= 11 \\ x + 2y &= 6 \\ 2x + 3y &= 6 \end{aligned}$$

- | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| a) | $x = -2$ | b) | $x = -6$ | c) | $x = 7$ | d) | $x = 11$ |
| | $y = -8$ | | $y = 6$ | | $y = 0$ | | $y = 6$ |
| | $z = -9$ | | $z = 11$ | | $z = -7$ | | $z = -7$ |

30.

$$\begin{aligned} 3x - 2y &= 23 \\ 4y + z &= -27 \\ x + 2y + 3z &= -8 \end{aligned}$$

- | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| a) | $x = 3$ | b) | $x = 2$ | c) | $x = 2$ | d) | $x = 2$ |
| | $y = -7$ | | $y = 6$ | | $y = 6$ | | $y = 6$ |
| | $z = 1$ | | $z = -7$ | | $z = -7$ | | $z = -7$ |

31.

$$\begin{aligned}x + y + z + u &= 10 \\2x - y - 2z + 2u &= 2 \\x - 2y + 3z - u &= 2 \\x + 2y - 4z + 2u &= 1\end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= -1 \\z &= 4 \\u &= 3\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x &= 1 \\y &= 2 \\z &= 3 \\u &= 4\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 4 \\z &= 1 \\u &= 3\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}x &= -4 \\y &= -3 \\z &= 1 \\u &= -2\end{aligned}$$

32.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 11 \\x - y + 3z &= 13 \\2x + 2y - z &= 7\end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 6 \\z &= -7\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 6 \\z &= -7\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 4 \\z &= 5\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= 6 \\z &= -7\end{aligned}$$

33.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\2x + y - z &= -1 \\x + 2y + 3z &= -6\end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned}x &= 43 \\y &= 62 \\z &= -25\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x &= 52 \\y &= -25 \\z &= -62\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}x &= 25 \\y &= 62 \\z &= -43\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}x &= 43 \\y &= -62 \\z &= 25\end{aligned}$$

4. Circunferencia

El estudiante:

Comprenderá los conceptos relacionados con lugares geométricos de la circunferencia en el plano, a través de su caracterización algebraica.



El círculo es la sección cónica más sencilla, pues con saber en dónde está su centro y cuál es la medida de su radio puedes determinar su perímetro, su superficie y cuál es su ecuación, ó bien, teniendo su ecuación encontrar su origen, su radio y otras de sus medidas.

34. Encuentra la ecuación de la circunferencia que tiene centro en $(-4, 1)$ y radio 3.

a) $x^2 + y^2 - 8x + 2y = 8$
c) $x^2 + y^2 = 9$

b) $x^2 + y^2 + 8x - 2y = -8$
d) $x^2 + y^2 + 4x + 2y = -8$

35. Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos $A(2, 2)$ y $B(-4, 2)$. Encuentra su ecuación general.

a) $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 9$
c) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$

b) $x^2 + y^2 + 2x + 4y = -4$
d) $x^2 + y^2 = 4$

36. Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 11$, encuentra su centro y radio.

a) $C(-4, 3), r = 6$
c) $C(4, 3), r = 36$

b) $C(-3, 3), r = 36$
d) $C(3, -4), r = 6$

37. Si el diámetro de la pista de un circo mide 14m, encuentra su superficie, perímetro y radio.

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|--|----|---|
| a) | $S = 153.94m^2$
$P = 43.98m$
$r = 7m$ | b) | $P = 153.94m$
$S = 43.98m^2$
$r = 7m$ | c) | $r = 28m$
$S = 153.94m^2$
$P = 43.98m$ | d) | $S = 153.94m$
$r = 7m$
$P = 43.98m^2$ |
|----|---|----|---|----|--|----|---|

38. Si el perímetro de un círculo es 33cm, encuentra su superficie, diámetro y radio.

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|
| a) | $S = 10.50m^2$
$r = 5.25m$
$d = 86.66m$ | b) | $d = 10m$
$r = 5m$
$S = 70.55m^2$ | c) | $d = 10.50m$
$S = 86.66m^2$
$r = 5.25m$ | d) | $S = 86.66m^2$
$r = 10.50m$
$d = 5.25m$ |
|----|---|----|---|----|---|----|---|

39. La ecuación de una circunferencia es: $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 11$. ¿Cuáles de estos puntos están dentro de la circunferencia: A (2, -5), B (-1, -1), C (3, 3), D (8, 2)?

- | | | | | | | | |
|----|------|----|---------|----|------|----|------|
| a) | A, B | b) | A, B, C | c) | C, D | d) | B, C |
|----|------|----|---------|----|------|----|------|

40. La ecuación de una circunferencia es $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 44$. Determina cuáles de los siguientes puntos son interiores y cuáles exteriores: A (2, -5), B (-1, -1), C (2, -9), D (8, 2).

- | | | | | | | | |
|----|---------|----|------|----|------|----|---------|
| a) | A, C, D | b) | A, B | c) | B, C | d) | A, B, C |
|----|---------|----|------|----|------|----|---------|

41. Obtén la ecuación general de la circunferencia con radio 5 cuyo centro es el punto de intersección de las rectas $3x - 2y - 24 = 0$, $2x + 7y + 9 = 0$.

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| a) | $12x + 6y + x^2 + y^2 = -20$ | b) | $x^2 - 12x + y^2 + 6y + 20 = 0$ |
| c) | $x^2 + y^2 - 6x + 12y = 20$ | d) | $y^2 + x^2 - 6y + 12x = 20$ |

42. Encuentra la ecuación general de la circunferencia que pasa por el punto (7, -7) y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas $7x - 9y - 10 = 0$, $2x - 5y + 2 = 0$.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|----------------------------|
| a) | $x^2 + y^2 - 8x + 4y = 10$ | b) | $4x + 8y = x^2 + y^2 - 10$ |
| c) | $y^2 - 4y + x^2 - 8x - 10 = 0$ | d) | $y^2 + x^2 - 4y + 8x = 10$ |

Encuentra el centro y el radio de la circunferencia que pasa por los puntos:

43. $P_1(7, 1), P_2(2, 6), P_3(-3, 1).$

a) $C(1, 2), r = 5$

c) $C(2, 1), r = 5$

b) $C(-2, -1), r = 3$

d) $C(-2, 1), r = 3$

44. $P_1(-4, 2), P_2(-1, 5), P_3(2, 2).$

a) $C(2, 1), r = 3$

c) $C(-1, -2), r = 3$

b) $C(2, -1), r = 5$

d) $C(-1, 2), r = 3$

45. $P_1(-7, 4), P_2(3, 14), P_3(9, 12).$

a) $C(-3, 4), r = 10$

c) $C(-4, 4), r = 10$

b) $C(3, 4), r = 10$

d) $C(-3, -4), r = 10$

46. $P_1(-2, 0), P_2(1, 3), P_3(4, 0).$

a) $C(0, -1), r = 5$

c) $C(-1, 1), r = 4$

b) $C(1, 0), r = 3$

d) $C(-2, 1), r = 3$

47. $P_1(-10, 4), P_2(-2, 16), P_3(15, 9).$

a) $C(-3, -4), r = 13$

c) $C(3, 4), r = 13$

b) $C(-3, 4), r = 13$

d) $C(3, -1), r = 13$

Encuentra la ecuación general de la circunferencia que pasa por los puntos.

48. (2, -2), (5, 1), (8, -2).

a) $x^2 + 4y + y^2 - 10x + 20 = 0$
c) $x^2 + y^2 + 4y - 10x = 20$

b) $-10x + 4y = x^2 + y^2 - 20$
d) $y^2 + x^2 + 4y - 10x = 20$

49. (-2, 4), (3, 9), (6, 8).

a) $y^2 + x^2 - 6x - 8y = 25$
c) $x^2 + 6x + y^2 + 8y = 0$

b) $6x + 8y = x^2 + y^2 - 25$
d) $y^2 - 6x + x^2 - 8y = 0$

50. (1, 2), (2, -5), (5, 4).

a) $-2x + 10y = x^2 + y^2 - 10$
c) $x^2 + y^2 + 8x + 2y = 1$

b) $y^2 + 2y + x^2 - 10x + 1 = 0$
d) $y^2 + x^2 - 2y + 10x = 1$

51. (-11, 3), (-9, -3), (-7, -5).

a) $y^2 + x^2 - 6y + 2x + 90 = 0$
c) $x^2 + 6x + y^2 - 2y = 90$

b) $2x + 6y = x^2 + y^2 - 90$
d) $y^2 + x^2 = 6y - 2x + 90$

52. (-8, -2), (1, 7), (10, -2).

a) $4y - 2x = x^2 + y^2 - 76$
c) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 76 = 0$

b) $y^2 - 2x + x^2 + 4y = 76$
d) $y^2 + x^2 - 4y + 2x + 76 = 0$

5. Elipse

El estudiante:

Aprenderá a desarrollar, dados los elementos de una sección cónica, la ecuación canónica en ecuación general de cónicas, así como teniendo una ecuación general de cónicas, encontrar la sección de que se trata, su ecuación canónica y sus elementos a partir de ésta.



El dibujo de las condiciones centro, eje mayor y eje menor de una elipse, te acercará al sitio y forma definitiva. Ayúdate dibujando el “*por donde crees*” que se halla la elipse.

Encontrar la ecuación general de la siguiente elipse:

53. Eje mayor 10 // al eje X, eje menor 6 y centro en el origen.

a) $25x^2 + 9y^2 = 225$

c) $25y^2 + 9x^2 = 225$

b) $-225 = x^2 + y^2$

d) $25y^2 + 9x^2 = -225$

54. Eje mayor 8 // al eje Y, eje menor 4 y centro en (1, 1).

a) $16x^2 + 4y^2 = 44 + 32x + 8y$

c) $16x^2 + 4y^2 + 32x + 8y = 44$

b) $44 = 16x^2 + 4y^2$

d) $4y^2 + 16x^2 + 44 = -32y + 8x$

55. Centro en (1, 5), eje mayor 18 // al eje Y, y eje menor 8.

a) $81x^2 + 16y^2 + 162x + 160y = 815$

b) $144 = 16x^2 + 81y^2$

c) $81x^2 + 16y^2 = 815 + 162x + 160y$

d) $81y^2 + 16x^2 + 144 = -160y + 162x$

56. Centro en (4, 2), eje mayor 10 // al eje X, y eje menor 6.

a) $19 = 9x^2 + 25y^2 - 72x - 100y$

b) $9x^2 + 25y^2 + 19 = 72x + 100y$

c) $25x^2 + 9y^2 + 72x + 100y = 19$

d) $9y^2 + 25x^2 + 19 = -72y - 110x$

57. Centro en el origen, eje mayor 14 y eje menor 6 // al eje Y.

a) $49x^2 + 9y^2 + 441 = 0$

b) $49x^2 + 9y^2 - 441 = 0$

c) $49x^2 + 9y^2 + 441 = 0$

d) $49y^2 + 9x^2 + 441 = 0$

Encontrar los elementos de la siguiente elipse:

58. $4x^2 + 25y^2 + 8x + 50y = 71$.

a) Centro(1, 1)

Eje mayor = 25 // eje Y, eje menor = 4

b) Centro(-1, 1)

Eje mayor = 4 // eje Y, eje menor = 10

c) Centro(-1, -1)

Eje mayor = 10 // eje X, eje menor = 4

d) Centro(1, -1)

Eje mayor = 10 // eje X, eje menor = 4

59. $16x^2 + 4y^2 - 8y - 60 = 0$.

a) Centro(1, 0)

Eje mayor = 3 // eje X, eje menor = 6

b) Centro(0, 1)

Eje mayor = 8 // eje Y, eje menor = 4

c) Centro(1, 1)

Eje mayor = 3 // eje Y, eje menor = 2

d) Centro(1, -1)

Eje mayor = 16 // eje X, eje menor = 4

60. $9x^2 + 25y^2 - 18y + 150y + 9 = 0.$

- a) Centro(-1, 3)
Eje mayor = 10 //eje Y, eje menor = 6
- c) Centro(-1, -3)
Eje mayor = 5 //eje Y, eje menor = 3

- b) Centro(1, 3)
Eje mayor = 5 //eje X, eje menor = 3
- d) Centro(1, -3)
Eje mayor = 10 //eje X, eje menor = 6

61. $x^2 + 4y^2 + 4x = 12.$

- a) Centro(2, 2)
Eje mayor = 8 //eje Y, eje menor = 4
- c) Centro(2, 0)
Eje mayor = 8 //eje X, eje menor = 2

- b) Centro(-2, 0)
Eje mayor = 8 //eje X, eje menor = 4
- d) Centro(0, 2)
Eje mayor = 8 //eje Y, eje menor = 6

62. $16x^2 + 9y^2 - 32y - 18y - 119 = 0.$

- a) Centro(-1, 1)
Eje mayor = 8 //eje X, eje menor = 4
- c) Centro(1, 1)
Eje mayor = 8 //eje Y, eje menor = 6

- b) Centro(1, 1)
Eje mayor = 8 //eje Y, eje menor = 4
- d) Centro(0, -1)
Eje mayor = 8 //eje X, eje menor = 6

63. $25x^2 + 4y^2 - 50y + 16y = 59.$

- a) Centro(-2, -1)
Eje mayor = 8 //eje Y, eje menor = 6
- c) Centro(-2, 1)
Eje mayor = 10 //eje X, eje menor = 4

- b) Centro(1, 2)
Eje mayor = 10 //eje Y, eje menor = 6
- d) Centro(1, -2)
Eje mayor = 10 //eje X, eje menor = 4

6. Hipérbola



Al igual que en la elipse, dibuja aunque no sea la posición definitiva ni la forma definitiva, el origen, el eje conjugado y el eje transversal donde crees se encuentre su localización.

El estudiante:

Reconocerá los elementos de la hipérbola: Focos, extremos de los ejes conjugado y transversal, centro, asíntotas y las dimensiones de los ejes conjugado, transversal y focal. Y realizará la interpretación de la ecuación ordinaria y graficación de la hipérbola.

Construye la ecuación general de la siguiente hipérbola con:

64. Centro en el origen), eje focal // eje **X**, eje conjugado 6 y eje transversal 2.

a) $9 = x^2 - 9y^2$

b) $9x^2 - y^2 - 9 = 0$

c) $9x^2 - y^2 + 9 = 0$

d) $9y^2 - x^2 = -9$

65. Centro en el origen), eje focal // eje **X**, eje conjugado 8 y eje transversal 6.

a) $-16y^2 + 9x^2 + 144 = 0$

b) $144 = -16x^2 + 9y^2$

c) $9x^2 - 16y^2 + 144 = 0$

d) $16x^2 - 9y^2 = 144$

66. Centro en el origen), eje focal // eje **Y**, eje transversal 16 y eje conjugado 6.

a) $576 = 9x^2 - 64y^2$

b) $64x^2 - 9y^2 + 576 = 0$

c) $64y^2 - 9x^2 + 576 = 0$

d) $64y^2 - 9x^2 + 576 = 0$

67. Centro en $(-1, 3)$, eje focal // eje **X**, semieje focal (o transversal) 4 y semieje conjugado 5.

a) $-16y^2 + 25x^2 + 191 = 150x - 32y$

b) $191 = 25x^2 - 16y^2$

c) $25y^2 - 16x^2 + 32x + 150y + 191 = 0$

d) $16x^2 - 25y^2 + 32x + 150y = -191$

Encontrar los elementos de la siguiente hipérbola:

68. $4x^2 - 25y^2 + 8x + 50y - 121 = 0.$

- a) Centro(1, -1)
Eje transverso = 10 // al eje Y
Eje conjugado = 4
- c) Centro(-1, 1)
Eje transverso = 4 // al eje Y
Eje conjugado = 10

- b) Centro(1, 1)
Eje transverso = 4 // al eje X
Eje conjugado = 10
- d) Centro(-1, 1)
Eje transverso = 10 // al eje X
Eje conjugado = 4

69. $9x^2 - 4y^2 - 36x + 32y - 64 = 0.$

- a) Centro(4, 2)
Eje transverso = 6 // al eje Y
Eje conjugado = 4
- c) Centro(-4, 2)
Eje transverso = 4 // al eje X
Eje conjugado = 6

- b) Centro(2, 4)
Eje transverso = 4 // al eje X
Eje conjugado = 6
- d) Centro(2, -4)
Eje transverso = 6 // al eje Y
Eje conjugado = 4

70. $-16x^2 + 9y^2 + 32x - 36y = 124.$

- a) Centro(-1, -2)
Eje transverso = 6 // al eje Y
Eje conjugado = 4
- c) Centro(2, -1)
Eje transverso = 6 // al eje X
Eje conjugado = 8

- b) Centro(-1, 2)
Eje transverso = 6 // al eje X
Eje conjugado = 8
- d) Centro(1, 2)
Eje transverso = 8 // al eje Y
Eje conjugado = 6

71. $-25x^2 + 4y^2 - 50x - 16y = 109.$

a) Centro(-2, -1)

Eje transverso = 10 // al eje Y

Eje conjugado = 6

c) Centro(-1, 2)

Eje transverso = 10 // al eje Y

Eje conjugado = 4

b) Centro(-1, -2)

Eje transverso = 6 // al eje X

Eje conjugado = 4

d) Centro(1, -2)

Eje transverso = 4 // al eje X

Eje conjugado = 8

72. $9x^2 - y^2 - 36x - 2y + 26 = 0.$

a) Centro(2, -1)

Eje transverso = 2 // al eje X

Eje conjugado = 6

c) Centro(-2, -1)

Eje transverso = 6 // al eje Y

Eje conjugado = 4

b) Centro(1, -2)

Eje transverso = 4 // al eje X

Eje conjugado = 6

d) Centro(1, 2)

Eje transverso = 8 // al eje Y

Eje conjugado = 4

73. $-16x^2 + 4y^2 - 32x + 24y - 44 = 0.$

a) Centro(1, 3)

Eje transverso = 4 // al eje X

Eje conjugado = 8

c) Centro(-3, -1)

Eje transverso = 4 // al eje Y

Eje conjugado = 6

b) Centro(1, -3)

Eje transverso = 8 // al eje X

Eje conjugado = 6

d) Centro(-1, -3)

Eje transverso = 8 // al eje Y

Eje conjugado = 4

7. Parábola



Dibuja el eje, el vértice, el foco y la directriz, según los datos del ejercicio que vayas a resolver, eso te ayudará a acercarte a la localización y forma final de la parábola.

El estudiante:

Aprenderá a desarrollar, dados los elementos de una parábola, la ecuación canónica en ecuación general de cónicas, así como teniendo una ecuación general de cónicas, encontrar la sección de que se trata, su ecuación canónica y sus elementos a partir de ésta.

Encuentra la ecuación de la parábola:

74. Eje // eje X, vértice en $(2, -3)$ y parámetro 5.

a) $y^2 + 6y + 20x + 49 = 0$

b) $6y - 20x = x^2 + 49$

c) $y^2 - 20x + 6y = 49$

d) $y^2 - 20x + 6y + 49 = 0$

75. Eje // eje X, vértice en $(4, -1)$ y parámetro $-1/3$.

a) $6y - 20x = x^2 + 49$

b) $3y^2 + 6y + 4x = 13$

c) $y^2 - 20x + 6y = 49$

d) $y^2 + 6y + 20x + 49 = 0$

76. Eje // eje Y, foco en el origen y directriz $y = -3$.

a) $x^2 + 12y = 0$

b) $y^2 + 12x = 3$

c) $x^2 = 12y$

d) $x^2 - 12y = 3$

77. Eje // eje Y, vértice $(3, 0)$ y directriz $y = -3$.

a) $y^2 + 12y = 6x + 9$

b) $x^2 + 6x = 12y + 9$

c) $x^2 + 12y + 6x = 9$

d) $x^2 + 9 = 6x + 12y$

78. Eje // eje X, directriz $x = 2$ y foco $(-2, 2)$.

a) $x^2 + 8x + 4y = 4$

c) $y^2 + 8x - 4y + 4 = 0$

b) $y^2 - 8x + 4y = 4$

d) $y^2 - 8x + 4y - 4 = 0$

79. Eje // eje Y, foco $(2, 5)$ y directriz $y = -3$.

a) $y^2 - 4x - 16y + 20 = 0$

c) $x^2 + 4x + 16y = 20$

b) $x^2 - 4x - 16y + 20 = 0$

d) $x^2 - 4x - 16y = 20$

Encuentra el vértice y la ecuación de la directriz de la parábola:

80. $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$.

a) Vértice $(-1, 1)$

Directriz ; $x = 2$

c) Vértice $(-1, 2)$

Directriz ; $x = 2/3$

b) Vértice $(1, -1)$

Directriz ; $x = 1/2$

d) Vértice $(1, 1)$

Directriz ; $x = 3/2$

81. $y^2 = 12x$.

a) Vértice $(0, 0)$

Directriz ; $x = 3$

c) Vértice $(3, 0)$

Directriz ; $x = -3$

b) Vértice $(3, 0)$

Directriz ; $x = 3$

d) Vértice $(0, 0)$

Directriz ; $x = -3$

82. $x^2 + 12y = 0$.

a) Vértice $(0, 0)$

Directriz ; $y = -3$

c) Vértice $(0, 0)$

Directriz ; $y = 3$

b) Vértice $(1, 0)$

Directriz ; $y = -3$

d) Vértice $(0, 1)$

Directriz ; $y = 3$

83. $x^2 + 2y = 0.$

- a) Vértice(0, 1)
Directriz ; $y = 2$
- c) Vértice(1, 0)
Directriz ; $y = 1/2$

- b) Vértice(0, 0)
Directriz ; $y = -2$
- d) Vértice(0, 0)
Directriz ; $y = 1/2$

84. $y^2 + 8x = 0.$

- a) Vértice(0, 0)
Directriz ; $x = -2$
- c) Vértice(0, 0)
Directriz ; $y = 2$

- b) Vértice(0, 0)
Directriz ; $x = 2$
- d) Vértice(0, 1)
Directriz ; $y = 2$

85. $x^2 - 6x + 4y = 7.$

- a) Vértice(3, 1/2)
Directriz ; $y = 3/2$
- c) Vértice(1/2, 3)
Directriz ; $y = 2/3$

- b) Vértice(3, -1/2)
Directriz ; $y = -3/2$
- d) Vértice(-3, -1/2)
Directriz ; $x = -2$

86. $x^2 + 2x - 2y + 3 = 0.$

- a) Vértice(-1, 1)
Directriz ; $y = 1/2$
- c) Vértice(2, -3)
Directriz ; $x = 1/3$

- b) Vértice(-1, 2)
Directriz ; $y = -1/2$
- d) Vértice(3, -1)
Directriz ; $x = 1$

8. Exponentes y radicales

El estudiante:

Identificará las leyes de radicales como un derivado de las leyes de exponentes. Y simplificará expresiones con operaciones de suma y resta para radicales; expresiones sencillas que contengan operaciones de multiplicación y división con radicales; y fracciones con radicales utilizando el producto notable de binomios conjugados para radicalizar el denominador.



Debes ser muy cuidadoso con los exponentes de las literales principalmente. Este es un tema que requiere de toda tu atención, porque es una combinación minuciosa de coeficientes y literales con exponentes.

Resuelve las siguientes expresiones con exponentes:

87. $-5^0 =$

a) 0

b) 1

c) -1

d) 5

88. $15^0 =$

a) 0

b) 15

c) 1

d) -15

89. $7^0 =$

a) 1

b) -7

c) 0

d) -1

90. $0^0 =$

a) 1

b) 0

c) -1

d) No está definido

91. $(2/3)^0 =$

a) 1

b) 2/3

c) -2/3

d) 0

92. $3^{-2} =$

a) 1/9

b) -1/9

c) -1/3

d) -9

93. $7^{-5} =$

a) -35

b) -7^5

c) $1/7^5$

d) 7/5

94. $4^{-1} =$

a) 1/4

b) 4

c) -1/4

d) -4

95. $\frac{1}{6^{-1}}$

a) -6

b) -1/6

c) 6

d) 1/6

96. $\frac{1}{5^{-8}}$

a) $-1/5^8$

b) $-5^4 \cdot 5^4$

c) $5^4 \cdot 5^4$

d) $1/5^8$

97. $\frac{2}{5^{-3}}$

a) $1/250$

b) $-125 \cdot 2$

c) $-2/125$

d) $25 \cdot 10$

98. $8^{1/3} =$

a) $1/8^3$

b) 2

c) 8^{-3}

d) $1/24$

99. $11^{1/2} =$

a) $121/11$

b) 11^{-2}

c) 3.317

d) $1/11^2$

100. $-9^{1/5} =$

a) $-1/9^5$

b) -1.552

c) 9^{-5}

d) 1.552

101. $3^5 \cdot 3^4 =$

a) 9^{20}

b) 3^{20}

c) 3^9

d) 9^9

102. $7^2 \cdot 7^3 =$

a) 49^5

b) 7^5

c) 7^6

d) 49^6

103. $\frac{5^7}{5^4}$

a) 5^{-2}

b) 1^3

c) 5^3

d) 5^2

104. $\frac{4^3}{4^5}$

a) $4/16$

b) 4^2

c) $1/16$

d) $1/4$

105. $(2/3)^5 =$

a) $10/15$

b) $2^5/3$

c) $2/3^5$

d) $2^5/3^5$

106. $(-5/7)^4 =$

a) $-(5^4/7^4)$

b) $25^2/49^2$

c) $-20/28$

d) $-5/7^4$

107. $-27^{1/3} =$

a) $1/3$

b) $-1/3$

c) -3

d) 3

108. $18^{1/2} =$

a) $4 \cdot 3^{1/2}$

b) $2 \cdot 3^{1/2}$

c) $3 \cdot 2^{1/2}$

d) $3 \cdot 3^{1/2}$

109. $32^{1/5} =$

a) 3

b) $4 \cdot 8^{1/2}$

c) $8 \cdot 3$

d) 2

110. $(9/16)^{1/2} =$

a) 0.50

b) $9/4$

c) $3/16$

d) 0.75

111. $81^{1/3} =$

a) $3 \cdot 2^{1/3}$

b) $3 \cdot 3^{1/3}$

c) $3 \cdot 4^{1/3}$

d) $2 \cdot 3^{1/3}$

112. $216^{1/3} =$

a) $2 \cdot 2^{1/2}$

b) $3 \cdot 5$

c) $4 \cdot 3$

d) $2 \cdot 3$

113. $(4 \cdot 9)^{1/2} =$

a) $2/9$

b) $2/3$

c) $4/3$

d) $3 \cdot 3^{1/2}$

114. $((-64) \cdot 125)^{1/3} =$

a) -0.75

b) 0.75

c) -0.8

d) 0.8

115. $(-64^{1/3})^{1/2} =$

a) $2y - 2$

b) 2

c) -2

d) *No está definido*

116. $(59049^{1/2})^{1/5} =$

a) $21/4$

b) 4.804

c) 5

d) $18/6$

117. $(27/125)^{1/3} =$

a) $9/42$

b) 0.6

c) 0.5

d) $10/43$

118. $(121/49)^{1/2} =$

a) $12/8$

b) 1.4

c) $11/7$

d) $12/7$

119. $(x^2 y^5 z^7)^{-1} =$

a) $-1(x^2 y^5 z^7)$

b) $x^2 y^5 z^7$

c) $1/(x^2 y^5 z^7)$

d) $-1/(x^2 y^5 z^7)$

120. $(2^3 a^4 b^5)^{-1} =$

- a) $-8/(a^4 b^5)$ b) $1/(8 a^4 b^5)$ c) $-8(a^4 b^5)$ d) $8/(a^4 b^5)$

121. $(2^3 a^7 b^6)^{-2} =$

- a) $-64 a^{14} b^{12}$ b) $-2(8 a^7 b^6)$ c) $1/(64 b^{12} a^{14})$ d) $-1/(64 a^{14} b^{12})$

122. $\frac{b^{-3} 4a^3}{3b^2} =$

- a) $\frac{4a^3}{3b^5}$ b) $12b^5 a^3$ c) $-(4a^3 b^5)/3$ d) $\frac{4ba^3}{3}$

123. $\left(\frac{2a^3 b^{-3}}{3a^{-1} b^3} \right)^{-1} =$

- a) $\frac{2ab^6}{3}$ b) $6b^6 a^4$ c) $-(2a^4 b^6)/3$ d) $\frac{2a^4}{3b^6}$

124. Evalúa: $\left(\frac{5b^4 y^2}{2(b y)^3} \right)^2$, en $b = 3, y = -2$;

- a) $245/20$ b) $225/16$ c) $215/15$ d) $220/12$

125. Evalúa: $\left(\frac{3a^3 x^3}{a^5 x^4} \right)^{-2}$, en $a = 2, x = 5$;

- a) $(8 \cdot 25)/9$ b) $(8 \cdot 5^3)/9$ c) $(16 \cdot 25)/9$ d) $(8^2 \cdot 5)/9$

Racionaliza las siguientes expresiones:

126. $\frac{3}{\sqrt{z}} =$

a) $\frac{3z}{z}$

b) $3z^{1/2}$

c) $\frac{3z^{1/2}}{z}$

d) $\frac{z^{1/2}}{3z}$

127. $\frac{-8}{\sqrt{4}} =$

a) 2

b) 4

c) -4

d) -2

128. $\frac{5}{\sqrt{7}} =$

a) $\frac{7^{1/2}}{5 \cdot 7}$

b) $5 \cdot 7^{1/2}$

c) $\frac{35}{7}$

d) $\frac{5 \cdot 7^{1/2}}{7}$

129. $\frac{a}{\sqrt{2}} =$

a) $\frac{2^{1/2} \cdot a}{2}$

b) $2a^{1/2}$

c) $\frac{2 \cdot a^{1/2}}{a}$

d) $2a$

130. $\frac{4}{3 - \sqrt{x}} =$

a) $\frac{4x + 12^{1/2}}{9 + x}$

b) $12 + 4x^{1/2}$

c) $\frac{4x + 12^{1/2}}{9 - x}$

d) $\frac{12 + 4x^{1/2}}{9 - x}$

131. $\frac{a}{2 + \sqrt{b}} =$

a) $\frac{2a - ab^{1/2}}{4 + b}$ b) $2a + ab^{1/2}$ c) $\frac{2a - ab^{1/2}}{4 - b}$ d) $\frac{a + b^{1/2}}{4 - b}$

132. $\frac{3}{a + \sqrt{b}} =$

a) $\frac{3a - 3b^{1/2}}{a^2 - b}$ b) $3a + b^{1/2}$ c) $\frac{3a - 3a^{1/2}}{a - b}$ d) $\frac{a + b^{1/2}}{a^2 + b}$

133. $\frac{xy}{a - \sqrt{b}} =$

a) $\frac{axy + xyb^{1/2}}{a^2 - b}$ b) $axy + xyb^{1/2}$ c) $a^2xy + xyb^{1/2}$ d) $\frac{axy - xyb^{1/2}}{a^2 - b}$

134. $\frac{24 - a}{5 - \sqrt{a + 1}} =$

a) $5 - (a + 1)^{1/2}$ b) $5 + (a - 1)^{1/2}$ c) $5 + (a + 1)^{1/2}$ d) $\frac{24 + 5a^{1/2}}{5 - a}$

135. $\frac{x^2 - 4}{x + \sqrt{4}} =$

- a) $x - 2$ b) $x + 2$ c) $x^2 - 2$ d) $\frac{x + 2}{x - 4}$

136. $\frac{4 - x}{2 - \sqrt{x}} =$

- a) $x^{1/2} - 2$ b) $x + 2$ c) $2 + x^{1/2}$ d) $\frac{2 + x}{2 - x}$

137. $\frac{9 - u^2}{1 - \sqrt{u^2 - 8}} =$

- a) $1 + (u^2 - 8)^{1/2}$ b) $1 + u$ c) $1 + u^{1/2} - 8$ d) $\frac{1 + u - 8^2}{1 - u}$

Bibliografía de consulta

Material de apoyo para el estudio para la modalidad Semi-Escolar IEMS

Matemáticas 3

Autor. Gabriel Silva Ramirez

Evaluación

Ahora, es momento de verificar tus aprendizajes. Contesta las siguientes preguntas e identifica los temas que requieres revisar con mayor detalle.



1. Realiza la siguiente operación y simplifica el resultado:

$$\frac{4a+1}{2a} + \frac{2a-1}{2a}$$

2. Simplifica el siguiente cociente de polinomios:

$$\frac{9b^5 - 6b^3}{3b^2}$$

3. La superficie total de las caras de un cubo mide 54 cm^2 , encuentra la medida de su lado.

4. Un ganadero compró 5 carneros y 7 caballos en \$20,000; más tarde, a los mismos precios, compró 3 carneros y 2 caballos en \$7,600. ¿Cuánto pagó por cada carnero y cuánto por cada caballo?

5. El kilo de galleta simple cuesta \$10 y el kilo de galleta con relleno \$25. ¿Cuántos kilos de cada tipo de galleta se necesitan para que 9 kilos tengan un precio de \$20 por kilo?

6. Completa la expresión $m^2 + 8m$ y factorízalo como un binomio al cuadrado.

7. Encuentra la directriz de la parábola: $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$.

8. La ecuación general de la elipse con *centro en* $(2, -3)$, *eje mayor 8 y paralelo al eje X*, y con *eje menor 6* es:

9. Dada la ecuación $x^2 - 8x + 15 = 0$, encuentra sus raíces.

10. Construye la ecuación general de la hipérbola con *centro en* $(-1, 3)$, *eje focal // eje X*, *semieje focal* (o transverso) 4 y *semieje conjugado 5*.

11. El polinomio A que cumple con la igualdad es:

$$\frac{A}{a^2 - b^2} = \frac{a + b}{b^2 - a^2}$$

12. ¿Para qué valores se cumple la desigualdad $5x + 4 \geq 3(x - 2)$?

13. Los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos $A(2, 2)$ y $B(-4, 2)$. Encuentra su ecuación general.

Respuestas a la evaluación

1. $\frac{4a+1}{2a} + \frac{2a-1}{2a} = \frac{4a+1+2a-1}{2a} = \frac{6a}{2a} = 3.$

2. $\frac{9b^5 - 6b^3}{3b^2} = \frac{3b^2(3b^3 - 2b)}{3b^2} = 3b^3 - 2b.$

3. $6\text{caras} = 54\text{cm}^2$ $\text{cara} = 54\text{cm}^2/6 = 9\text{cm}^2$ $\text{lado} = (9\text{cm}^2)^{1/2}$
 $\text{lado} = 3\text{cm}.$

4. $5b + 7c = 20000$ $-10b - 14c = -40000$ $3(1200) + 2c = 7600$
 $3b + 2c = 7600$ $21b + 14c = 53200$ $3600 + 2c = 7600$
 $11b = 13200$ $2c = 7600 - 3600 = 4000$
 $b = 13200/11 = 1200$ $c = 4000/2 = 2000$
 $\$1,200 \text{ por carnero y } \$2,000 \text{ por caballo.}$

5. $10s + 25r = 180$ $10(9 - r) + 25r = 180$ $s + 6 = 9$
 $s + r = 9$ $90 - 10r + 25r = 180$ $s = 9 - 6 = 3$
 $s = 9 - r$ $15r = 90$
 $r = 90/15 = 6$

3 kilos de galleta simple y 6 kilos de galleta rellena.

6.

binomio	trinomio cuadrado	binomio al cuadrado
$m^2 + 8m$	$m^2 - 8m + 16$	$(m - 4)^2$

7. $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$ $y^2 + 2y + 1 = 2x - 3 + 1$
 $y^2 + 2y = 2x - 3$ $y^2 + 2y + 1 = 2x - 2$
 $(y + 1)^2 = 2(x - 1)$; $\text{parámetro} = \frac{1}{2}$
 $\text{Vértice } (1, -1), \text{ directriz } x = \frac{1}{2}.$

$$8. \quad \frac{(x-2)^2}{4^2} + \frac{(y+3)^2}{3^2} = 1 \quad \begin{array}{l} 9(x-2)^2 + 16(y+3)^2 = 144 \\ 9(x^2 - 4x + 4) + 16(y^2 + 6y + 9) = 144 \\ 9x^2 - 36x + 36 + 16y^2 + 96y + 144 = 144 \\ 9x^2 - 36x + 16y^2 + 96y = 144 - 36 - 144 \\ 9x^2 + 16y^2 - 36x + 96y = -36. \quad \text{ECUACIÓN GENERAL} \end{array}$$

$$\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y+3)^2}{9} = 1$$

$$9(x-2)^2 + 16(y+3)^2 = 16 \times 9$$

$$9. \quad x^2 - 8x + 15 = 0 \quad (x-3)(x-5) = 0 \quad r_1 = 3, r_2 = 5.$$

$$10. \quad \frac{(x+1)^2}{4^2} - \frac{(y-3)^2}{5^2} = 1 \quad \begin{array}{l} 25(x+1)^2 - 16(y-3)^2 = 400 \\ 25(x^2 + 2x + 1) - 16(y^2 - 6y + 9) = 400 \\ 25x^2 + 50x + 25 - 16y^2 + 96y - 144 = 400 \\ 25x^2 + 50x - 16y^2 + 96y = 400 - 25 + 144 \\ 25(x+1)^2 - 16(y-3)^2 = 16 \times 25 \quad 25x^2 - 16y^2 + 50x + 96y = 519. \end{array}$$

$$\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{25} = 1$$

$$25(x+1)^2 - 16(y-3)^2 = 16 \times 25$$

$$11. \quad \frac{A}{a^2 - b^2} = \frac{a+b}{b^2 - a^2} \quad \times \quad \frac{a^2 - b^2}{a^3 - ab^2} \quad \begin{array}{r} b^2 - a^2 \overline{) \begin{array}{r} -a - b \\ a^3 + a^2b - ab^2 - b^3 \\ \underline{a^3} \\ a^2b - b^3 \\ \underline{a^2b - b^3} \\ 0 \end{array}} \end{array}$$

$$\frac{a^2 - b^2}{a^3 - ab^2} \quad \begin{array}{r} a^2 - b^2 \\ \underline{a^3 - ab^2} \\ a^2b - b^3 \\ \underline{a^3 + a^2b - ab^2 - b^3} \end{array}$$

El polinomio es: $-a - b$.

$$12. \quad 5x + 4 \geq 3(x-2) \quad \begin{array}{l} 5x + 4 \geq 3x - 6 \\ 5x - 3x \geq -6 - 4 \\ 2x \geq -10 \\ x \geq -5 \end{array} \quad \text{Para } x \text{ mayor o igual a } -5.$$

$$13. \quad \text{centro, Punto medio } (-1, 2) \quad \begin{array}{l} \text{radio} = d(Pm, A) = ((2+1)^2 + (2-2)^2)^{1/2} = \\ = ((3)^2 + (0)^2)^{1/2} = 9^{1/2} = 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} (x+1)^2 + (y-2)^2 = 3^2 \\ x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 9 \\ x^2 + y^2 + 2x - 4y = 9 - 1 - 4 \\ x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4. \quad \text{ECUACIÓN GENERAL} \end{array}$$